ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদ, অরণ্য এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা (*WBCS*, *WBPSC*, *SSC*, *Rail*) এর জন্য একটি সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক এবং নির্ভরযোগ্য স্টাডি গাইড

---

১. ভারতের স্বাভাবিক উদ্ভিদের শ্রেণিবিভাগ

ভারতের জলবায়ু, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং ভূপ্রকৃতির বৈচিত্র্যের ওপর ভিত্তি করে ভারতের অরণ্য ও স্বাভাবিক উদ্ভিদকে প্রধানত পাঁচটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। 'India State of Forest Report (ISFR)'-এর সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী ভারতের মোট বনভূমি ও বৃক্ষাচ্ছাদিত অঞ্চল দেশের মোট ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় **২৪.৬২%**।

ক) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্য (Tropical Evergreen Forest)

- **অনুকূল পরিবেশ:** বার্ষিক বৃষ্টিপাত **২৫০ সেমির বেশি** এবং গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৫° ext{C}-২৭° ext{C}। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০%-এর বেশি থাকে।
- **বৈশিষ্ট্য:** এই অরণ্যের গাছগুলির পাতা বছরের কোনো নির্দিষ্ট ঋতুতে একসঙ্গে ঝরে পড়ে না, তাই অরণ্যটি সারা বছর সবুজ দেখায়। গাছগুলির কাঠ অত্যন্ত শক্ত ও ভারী হয় এবং এদের চাঁদোয়া (Canopy) খুব ঘন হয়।
- **প্রধান অঞ্চল:** পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিম ঢাল, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহ (অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর)।
- **প্রধান উদ্ভিদ:** **রোজউড (Rosewood), মেহগনি (Mahogany), এবোনি (Ebony), রবার, বাঁশ, বেত, গরজন, চাপলাশ।**

খ) ক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য (Tropical Deciduous Forest)

এটি **"মৌসুমী অরণ্য"** নামেও পরিচিত এবং **ভারতে এই প্রকার অরণ্যের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি**। বৃষ্টিপাতের তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে একে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়:

- **১. আর্দ্র পর্ণমোচী (Moist Deciduous):** যেখানে বৃষ্টিপাত ১০০-২০০ সেমি। এটি হিমালয়ের পাদদেশীয় অঞ্চল (তরাই-ডুয়ার্স), পূর্বঘাট পর্বত এবং ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে দেখা যায়। প্রধান গাছ: **শাল (Sal), সেগুন (Teak), মহুয়া, শিমুল, চন্দন, কুসুম**। (দ্রষ্টব্য: ভারতের অরণ্যে সেগুন ও শাল কাঠের বাণিজ্যিক গুরুত্ব সর্বাধিক)।
- **২. শুষ্ক পর্ণমোচী (Dry Deciduous):** যেখানে বৃষ্টিপাত ৭০-১০০ সেমি। এটি উত্তর ভারতের সমভূমি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমির অভ্যন্তরীণ শুষ্ক অংশে দেখা যায়। প্রধান গাছ: **পলাশ, বেল, খয়ের, নিম, পিপল (অশ্বত্থ)**।

গ) ক্রান্তীয় কাঁটাজাতীয় অরণ্য ও মরু উদ্ভিদ (Tropical Thorn & Scrub Forest / Xerophyte)

- **অনুকূল পরিবেশ:** বার্ষিক বৃষ্টিপাত **৫০ সেমির কম** এবং আর্দ্রতা খুব কম।
- **বৈশিষ্ট্য:** জলের অপচয় রোধ করতে এই উদ্ভিদের পাতাগুলি কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। এদের মূল বা শিকড় ভূগর্ভের অনেক গভীরে প্রবেশ করে এবং কাণ্ড রসাল ও মোম জাতীয় স্তরে ঢাকা থাকে। এদের 'জেরোফাইট' (Xerophyte) উদ্ভিদ বলা হয়।
- **প্রধান অঞ্চল:** পশ্চিম রাজস্থান (থর মরুভূমি), দক্ষিণ-পশ্চিম পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চল। এছাড়া দাক্ষিণাত্য মালভূমির বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলেও এটি দেখা যায়।
- **প্রধান উদ্ভিদ:** **ক্যাকটাস, বাবলা (Acacia), খেজুর, ফণীমনসা, খেজরি, ববুল, বুনো খেজুর।**

ঘ) পার্বত্য অরণ্য (Montane Forest)

উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা হ্রাসের কারণে পার্বত্য অঞ্চলে স্বাভাবিক উদ্ভিদের চরিত্র দ্রুত পরিবর্তিত হয়। উচ্চতা অনুযায়ী এদের মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

- **উপ-ক্রান্তীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য (১০০০ - ৩০০০ মিটার):** এখানে ওক (Oak), চেস্টনাট, ম্যাপল এবং পাইন গাছের আধিক্য দেখা যায়। পূর্ব হিমালয়ে রডোডেনড্রন এবং ওক প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।
- **সরলবর্গীয় অরণ্য (Coniferous Forest - ২০০০ - ৩৫০০ মিটার):** এই অঞ্চলের গাছগুলির পাতা সূচালো এবং ফলগুলি শঙ্কু আকৃতির (Cone) হয়। প্রধান গাছ: **পাইন (Pine), দেবদারু (Deodar), সিলভার ফার (Silver Fir), স্প্রুস (Spruce), বার্চ (Birch), লার্চ**। দেবদারু কাঠ রেলের স্লিপার তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
- **আলপাইন উদ্ভিদ (Alpine Vegetation - ৩৫০০ মিটারের ওপরে):** এটি চিরতুষার রেখার ঠিক নিচে অবস্থিত। এখানে মূলত ছোট ছোট ঘাস, মস (Moss), এবং লাইকেন (Lichen) দেখা যায়।

ঙ) ম্যানগ্রোভ বা লবণাম্বু উদ্ভিদ (Mangrove or Tidal Forest)

- **অনুকূল পরিবেশ:** উপকূলবর্তী জোয়ার-ভাটা প্লাবিত লবণাক্ত এবং কাদাঘেরা মৃত্তিকা।
- **বৈশিষ্ট্য:** লবণাক্ত মাটিতে অক্সিজেনের অভাব পূরণের জন্য এই উদ্ভিদের মূল মাটির ওপরে উঠে আসে, যাকে **"শ্বাসমূল" (Pneumatophore)** বলে। নরম কাদা মাটিতে গাছকে সোজাভাবে ধরে রাখার জন্য কাণ্ডের গোড়া থেকে জটলা পাকানো মূল বের হয়, যাকে **"ঠেস মূল" (Stilt Root)** বলে। এছাড়া এদের বীজের **"জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম" (Viviparous Germination)** দেখা যায়।
- **প্রধান অঞ্চল:** পশ্চিমবঙ্গের **সুন্দরবন (বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য)**, ওড়িশার ভিতরকণিকা, অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী ও কৃষ্ণার বদ্বীপ অঞ্চল এবং গুজরাটের কচ্ছ উপকূল।
- **প্রধান উদ্ভিদ: সুন্দরী, গরান, গেঁওয়া, গোলপাতা, হেঁতাল, ক্যাঁওড়া**। সুন্দরী গাছের নামানুসারেই 'সুন্দরবন' নামকরণ হয়েছে।

> **কারেওয়া মৃত্তিকা ও জাফরান চাষ (Karewa Soil & Saffron Cultivation):**
> কাশ্মীর উপত্যকায় ঝেলম (Jhelum) নদী ও তার উপনদীগুলির অববাহিকায় পলি, কাদা এবং বালির স্তূপ জমে যে বিশেষ ধরনের ল্যাকুস্ট্রাইন (হ্রদ-জাত) পলল মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে **"কারেওয়া" (Karewa)** বলে। এই মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর এবং এতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ ও ক্যালসিয়াম থাকে। কারেওয়া মৃত্তিকা পৃথিবীর অন্যতম মূল্যবান মসলা **"জাফরান" (Saffron / Kesar)** চাষের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। জম্মু-কাশ্মীরের পামপোর (Pampore) অঞ্চলকে "ভারতের জাফরান বাটি" (Saffron Bowl of India) বলা হয়। এছাড়া এই মাটিতে আপেল, আখরোট এবং কাঠবাদাম (Almond) চাষও খুব ভালো হয়।

২. পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (Protected Areas)

ভারতের জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২ (Wildlife Protection Act, 1972) এর অধীনে বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষিত অঞ্চল (Protected Areas) গড়ে তোলা হয়েছে।

ক) ভারতের প্রধান প্রধান জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

জাতীয় উদ্যান / অভয়ারণ্য	রাজ্য	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিখ্যাত বন্যপ্রাণী
জিম করবেট জাতীয় উদ্যান	উত্তরাখণ্ড	**ভারতের প্রথম জাতীয় উদ্যান (১৯৩৬)**। পূর্বনাম 'হেইলি ন্যাশনাল পার্ক'। এর মধ্য দিয়ে রামগঙ্গা নদী প্রবাহিত।
কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান	অসম	ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। **একশৃঙ্গ গণ্ডার (One-horned Rhino)**-এর জন্য পৃথিবী বিখ্যাত।
গির জাতীয় উদ্যান	গুজরাট	পৃথিবীতে একমাত্র স্থান (আফ্রিকার বাইরে) যেখানে **এশীয় সিংহ (Asiatic Lion)** প্রাকৃতিকভাবে বাস করে।
হেমিস জাতীয় উদ্যান	লাদাখ	**ভারতের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যান**। এটি মূলত তুষার চিতাবাঘ (Snow Leopard)-এর জন্য বিখ্যাত।
কেওলাদেও ঘানা জাতীয় উদ্যান	রাজস্থান	পূর্বনাম ভরতপুর পক্ষী অভয়ারণ্য। এটি সাইবেরিয়ান ক্রেনসহ হাজার হাজার পরিযায়ী পাখির জন্য বিখ্যাত।
ভিতরকণিকা জাতীয় উদ্যান	ওড়িশা	লবণাক্ত জলের কুমির এবং ওলিভ রিডলে কচ্ছপের প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে বিখ্যাত।
বান্ধবগড় ও কানহা	মধ্যপ্রদেশ	রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এবং বারাসিঙ্গা (Swamp Deer)-র জন্য বিখ্যাত। মধ্যপ্রদেশকে 'Tiger State' বলা হয়।
নমদফা জাতীয় উদ্যান	অরুণাচল প্রদেশ	বিশ্বের সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থিত ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং এটি উড়ন্ত কাঠবিড়ালি (Flying Squirrel)-র জন্য বিখ্যাত।
কেউবুল লামজাও (Keibul Lamjao)	মণিপুর	**বিশ্বের একমাত্র ভাসমান জাতীয় উদ্যান**। এটি লোকটাক হ্রদে অবস্থিত এবং বিপন্ন সাংগাই (Dancing Deer) হরিণের বাসস্থান।
দক্ষিণ বোতাম দ্বীপ (South Button)	আন্দামান ও নিকোবর	**ভারতের ক্ষুদ্রতম জাতীয় উদ্যান**।

খ) ব্যাঘ্র প্রকল্প (Project Tiger) ও সাম্প্রতিকতম টাইগার রিজার্ভসমূহ

- **ইতিহাস:** ভারতে বাঘের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণে **১লা এপ্রিল, ১৯৭৩** সালে উত্তরাখণ্ডের জিম করবেট জাতীয় উদ্যান থেকে **"প্রজেক্ট টাইগার"** চালু করা হয়। এর মূল স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রথম পরিচালক ছিলেন কৈলাশ সাংখলা, যাঁকে **"Tiger Man of India"** বলা হয়। বর্তমানে এটি 'National Tiger Conservation Authority' (NTCA) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- **সাম্প্রতিক টাইগার রিজার্ভসমূহ (Current Affairs Focus):** বর্তমানে ভারতে মোট টাইগার রিজার্ভের সংখ্যা ৫৬টি (২০২৬ সালের সাম্প্রতিকতম তথ্য অনুযায়ী আপডেটযোগ্য)। কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সাম্প্রতিকতম রিজার্ভের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

নং	টাইগার রিজার্ভের নাম	রাজ্য	বিশেষ তথ্য
৫২	**রামগড় বিষধারী টাইগার রিজার্ভ**	রাজস্থান	রাজস্থানের বুন্দি জেলায় অবস্থিত।

নং	টাইগার রিজার্ভের নাম	রাজ্য	বিশেষ তথ্য
৫৩	**রানীপুর টাইগার রিজার্ভ**	উত্তরপ্রদেশ	বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলের প্রথম এবং উত্তরপ্রদেশের ৪র্থ ব্যাঘ্র প্রকল্প।
৫৪	**বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী টাইগার রিজার্ভ**	মধ্যপ্রদেশ	সাগর, দামোহ এবং নরসিংহপুর জেলা জুড়ে বিস্তৃত মধ্যপ্রদেশের ৭ম টাইগার রিজার্ভ।
৫৫	**ধোলপুর-কারৌলি টাইগার রিজার্ভ**	রাজস্থান	রাজস্থানের ৫ম টাইগার রিজার্ভ হিসেবে অনুমোদন প্রাপ্ত।
৫৬	**গুরু ঘাসিদাস ও তিমোর পিংলা**	ছত্তিশগড়	ছত্তিশগড়ের সাম্প্রতিকতম এবং ভারতের অন্যতম বৃহৎ ব্যাঘ্র সংরক্ষণ ক্ষেত্র।

নোট: ভারতের বৃহত্তম টাইগার রিজার্ভ হলো অন্ধ্রপ্রদেশের **নাগার্জুনসাগর শ্রীশৈলম (*Nagarjunasagar Srisailam*)** এবং ক্ষুদ্রতম হলো মহারাষ্ট্রের **বোর (*Bor*)** টাইগার রিজার্ভ।

গ) বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (Biosphere Reserves) এবং ইউনেস্কোর MAB তালিকা

বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হলো ইউনেস্কো (UNESCO) দ্বারা স্বীকৃত এমন এক বিশাল বাস্তুতন্ত্র অঞ্চল যেখানে মানুষ এবং পরিবেশের সহাবস্থানের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা হয়। এর তিনটি অংশ থাকে: কোর (Core), বাফার (Buffer) এবং ট্রানজিশন (Transition) জোন।

- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** ভারতে বর্তমানে মোট **১৮টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ** রয়েছে।
- **প্রথম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ:** **নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (১৯৮৬)**—এটি তামিলনাড়ু, কেরালা ও কর্ণাটকের সংযোগস্থলে অবস্থিত।
- **বৃহত্তম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ:** গুজরাটের **কচ্ছের রন (Runn of Kutch)**। (দ্বিতীয় বৃহত্তম: মান্নার উপসাগর)।
- **ক্ষুদ্রতম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ:** অসমের **ডিব্রু-শৈখোয়া (Dibru-Saikhowa)**।

ইউনেস্কোর ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার (Man and Biosphere - MAB) প্রোগ্রাম:

ভারতের ১৮টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে **১২টি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ** ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভস (MAB) তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ভারতের সর্বশেষ অন্তর্ভুক্ত হওয়া সাইটটি হলো মধ্যপ্রদেশের **পান্না (Panna)** বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (২০২০ সালে)।

MAB তালিকাভুক্ত ১২টি সাইট হলো: ১. নীলগিরি, ২. মান্নার উপসাগর, ৩. সুন্দরবন, ৪. নন্দা দেবী, ৫. নোকরেক (মেঘালয়), ৬. পাঁচমারহি (মধ্যপ্রদেশ), ৭. সিমলিপাল (ওড়িশা), ৮. অচনকমর-অমরকন্টক (ছত্তিশগড়-মধ্যপ্রদেশ), ৯. গ্রেট নিকোবর, ১০. অগস্ত্যমালাই (কেরালা-তামিলনাড়ু), ১১. কাঞ্চনজঙ্ঘা (সিকিম - ২০১৮), ১২. পান্না (মধ্যপ্রদেশ - ২০২০)।

ঘ) হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প (Project Elephant) এবং কুমির সংরক্ষণ প্রকল্প

- **হাতি সংরক্ষণ প্রকল্প (Project Elephant):** এটি **১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি** মাসে ঝাড়খণ্ডের সিংভূম জেলা থেকে চালু করা হয়। ভারতে হাতিদের বাসস্থান রক্ষা এবং মানুষ-হাতি দ্বন্দ্ব (Human-Elephant Conflict) কমানোর উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প কাজ করে। ভারতে বর্তমানে ৩৩টি হস্তী সংরক্ষণ অঞ্চল (Elephant Reserves) রয়েছে, যার মধ্যে সাম্প্রতিকতম হলো উত্তরপ্রদেশের **তেরাই হস্তী রিজার্ভ (Terai Elephant Reserve)**। হাতি ভারতের **"জাতীয় ঐতিহ্যবাহী পশু" (National Heritage Animal - ২০১০)**।

- **কুমির সংরক্ষণ প্রকল্প (Project Crocodile):** এটি **১৯৭৫ সালে** উড়িষ্যার 'ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য' থেকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এবং UNDP-র সহায়তায় শুরু হয়। ঘড়িয়াল এবং লবণাক্ত জলের কুমিরের বংশবৃদ্ধি ও সুরক্ষার জন্য এটি অত্যন্ত সফল একটি প্রকল্প। ভারতের ওড়িশার মহানদীর টিকরপাড়া এবং হায়দ্রাবাদের নেহেরু জুলজিক্যাল পার্কেও এর প্রধান কেন্দ্র রয়েছে।

পরীক্ষার জন্য বিশেষ কুইক রিভিশন ওয়ান-লাইনার (Quick Facts):

- **Project Snow Leopard:** ভারতের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের তুষার চিতা সংরক্ষণের জন্য এটি **২০০৯** সালে চালু করা হয়।
- **Indian Rhino Vision 2020:** অসমে একশৃঙ্গ গণ্ডারের সংখ্যা ৩০০০-এ উন্নীত করার লক্ষ্যে এই প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল।
- **শকুন সংরক্ষণ (Project Vulture):** গবাদি পশুর ব্যথানাশক ওষুধ **ডাইক্লোফেনাক (Diclofenac)** খাওয়ার ফলে ভারতে শকুন বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছিল, যা বর্তমানে নিষিদ্ধ। হরিয়ানার পিঞ্জোরে ভারতের প্রথম শকুন প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গের **জলদাপাড়া** এবং **গোরুমারা** জাতীয় উদ্যান একশৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য বিখ্যাত। এছাড়া **বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প** আলিপুরদুয়ার জেলায় অবস্থিত।
- ভারতের **অরণ্য গবেষণাগার (Forest Research Institute - FRI)** উত্তরাখণ্ডের **দেরাদুনে** অবস্থিত।